

Phase 5 — 管理后台

SPEC-013 | Status: 设计中 | 依赖: SPEC-004 (Agent API) , SPEC-008, SPEC-010, SPEC-011

目标

前置依赖检查

前置 Spec	状态	备注
SPEC-002	✓/✗	CI Pipeline 就绪
SPEC-003	✓/✗	基础设施可用
SPEC-004	✓/✗	Agent API 可用 (用户/权限/模型配置管理)
SPEC-008	✓/✗	OpenAPI 审核 API 可用
SPEC-010	✓/✗	Dashboard Stats/ROI API 可用
SPEC-011	✓/✗	IM 消息记录可查询

实现管理后台全量前端页面 (React/Next.js), 覆盖 12 页管理功能, 深色玻璃极光 UI 风格。

背景

Roadmap Phase 5 (Week 9-10), P5-01 ~ P5-16, 总计 ~54h。管理后台是面向管理员和数据分析师的 Web 管理界面。

详细设计

1. 管理后台前端架构

- Next.js 14 项目初始化

- Admin Layout + 菜单路由（侧边栏 7 项导航）
- UI 框架：深色玻璃极光风格（Apple Vision OS + 玻璃卡片）

2. 管理后台页面（12 页）

页面	对应功能
登录页	JWT 认证
数据看板 Dashboard	KPI显示 + Token/ROI/调用量图表
用户管理	CRUD + 角色分配 + 启停
权限管理	角色定义 + 权限映射
模型配置	LLM 连接配置 + 参数调整
任务管理	全局任务监控 + 取消/重试
知识库管理	上传 + 列表 + 搜索 + 索引状态
审计日志	筛选 + 导出
API 转换审核	OpenAPI 导入 + 审批
消息渲染组件	工具调用卡片/SQL块/表格/图表
增强提示词	AI Suggest 按钮 + 下拉面板
响应式适配	移动浏览器兼容

- 响应式适配（移动浏览器兼容）

可行性分析

检查项	结论
是否需要新 DB 集合	No
是否影响现有 API	Yes (Dashboard/stats/token/output/roi API)
性能影响	前端图表渲染 ≤ 1s
是否需要新增 Skill	No
是否需要 E2E 测试	Yes (全部 12 页面需要 UI 用例)

相关文件

文件	角色	变更幅度
<code>frontend/</code>	React/Next.js 前端	新建
<code>internal/service/admin/</code>	管理后台 API	新建

UI Test / E2E 验收规则

管理后台 12 页面必须编写真实 E2E 用例。

- [] 登录页 → Dashboard → 用户管理 → 权限管理 核心流程
- [] 知识库上传→搜索→状态检查
- [] 审计日志筛选→导出
- [] 模型配置增删改查
- [] `data-testid` 属性覆盖全部交互元素

验证标准

1. 全部 12 页面可正常访问，数据与后端 API 一致
2. Dashboard KPI 卡片 + 图表实时更新
3. 知识库上传文档后索引状态正确展示

4. E2E 用例覆盖核心页面, CI 通过